

2019 年真题参考答案

一、选择题

(1) C. (2) B. (3) D. (4) D. (5) A. (6) A. (7) A. (8) C.

二、填空题

(9) $4e^2$. (10) $\frac{3\pi}{2} + 2$. (11) $yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$. (12) $\frac{1}{2}\ln 3$. (13) $\frac{1}{4}(\cos 1 - 1)$. (14) -4 .

三、解答题

$$(15) f'(x) = \begin{cases} e^x(x+1), & x < 0, \\ 2e^{2x\ln x}(\ln x + 1), & x > 0. \end{cases}$$

$x = -1$ 和 $x = \frac{1}{e}$ 是 $f(x)$ 的极小值点, 极小值分别为 $f(-1) = 1 - e^{-1}$ 和 $f\left(\frac{1}{e}\right) = e^{-\frac{2}{e}}$; $x = 0$

是 $f(x)$ 的极大值点, 极大值为 $f(0) = 1$.

(16) $-2\ln|x-1| - \frac{3}{x-1} + \ln(x^2 + x + 1) + C$, 其中 C 为任意常数.

$$(17) \text{ (I) } y(x) = \sqrt{x}e^{\frac{x^2}{2}}.$$

$$\text{ (II) } \frac{1}{2}\pi(e^4 - e).$$

$$(18) \frac{43\sqrt{2}}{120}.$$

$$(19) S_n = \frac{1}{2} + \frac{e^{-\pi}[1 - e^{-(n-1)\pi}]}{1 - e^{-\pi}} + \frac{1}{2}e^{-n\pi}. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\pi} - 1}.$$

$$(20) a = -\frac{3}{4}, b = \frac{3}{4}.$$

(21) 证明略.

(22) 当 $a \neq -1$ 时, 向量组 I 与向量组 II 等价. 当 $a = 1$ 时, $\beta_3 = (3 - 2k)\alpha_1 + (-2 + k)\alpha_2 + k\alpha_3$, 其中 k 为任意常数; 当 $a \neq \pm 1$ 时, $\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$.

(23) (I) $x = 3, y = -2$;

(II) 满足 $P^{-1}AP = B$ 的可逆矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$